

SAE : Détection de biomes sur exoplanètes

Ambroise Gilbert
Ianis Pocachard
Louis Arduin
Adrien Tritarelli



Traitement

Le projet se sépare en deux parties : tout d'abord les couleurs pour les biomes, ensuite les positions pour les écosystèmes.

1

Flou gaussien

Lisser les détails locaux et rendre les zones plus homogènes

2

KMeans couleur

Regrouper les pixels selon leurs composantes RGB

3

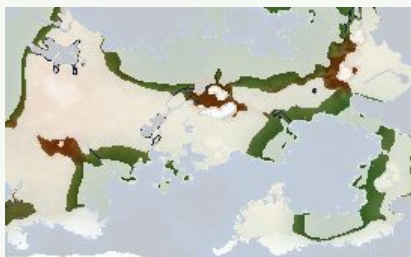
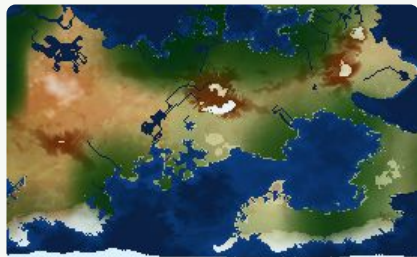
Etiquetage

Associer la couleur moyenne d'un cluster à une référence de biome

4

DBSCAN spatial

Séparer les régions non connectées d'un même biome



Algorithmes implémentés

KMeans

Biomes

Fixe k clusters puis alterne attribution et recalcul des centres.

- Rapide
- Nécessite le nombre de clusters connu à l'avance

KMeans

$O(\text{iter} * n * k * d)$

DBSCAN

Pour les écosystèmes

Propage les clusters depuis les points denses avec eps et minPts.

- Détecte en autonomie le nombre de régions ce qui est plus compliqué à prévoir
- Plus lent
- Peut ignorer le bruit

DBSCAN

$O(n^2)$

Résultats de biomes :



Fond clair



Exemple desert



Exemple prairie

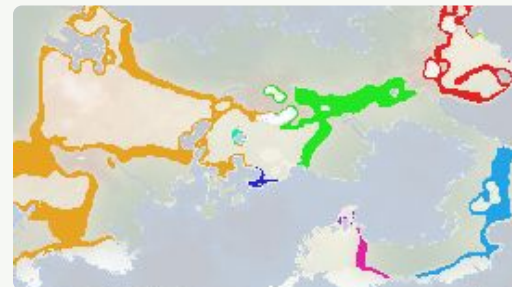
Résultats d'écosystèmes :



Fond clair



Exemple desert

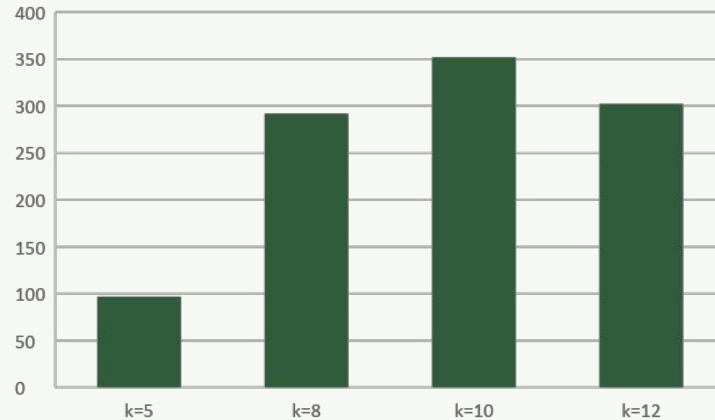


Exemple prairie

Tests avec différents hyperparamètres

Image 275 x 172 pixels

KMeans sur 47 300 pixels

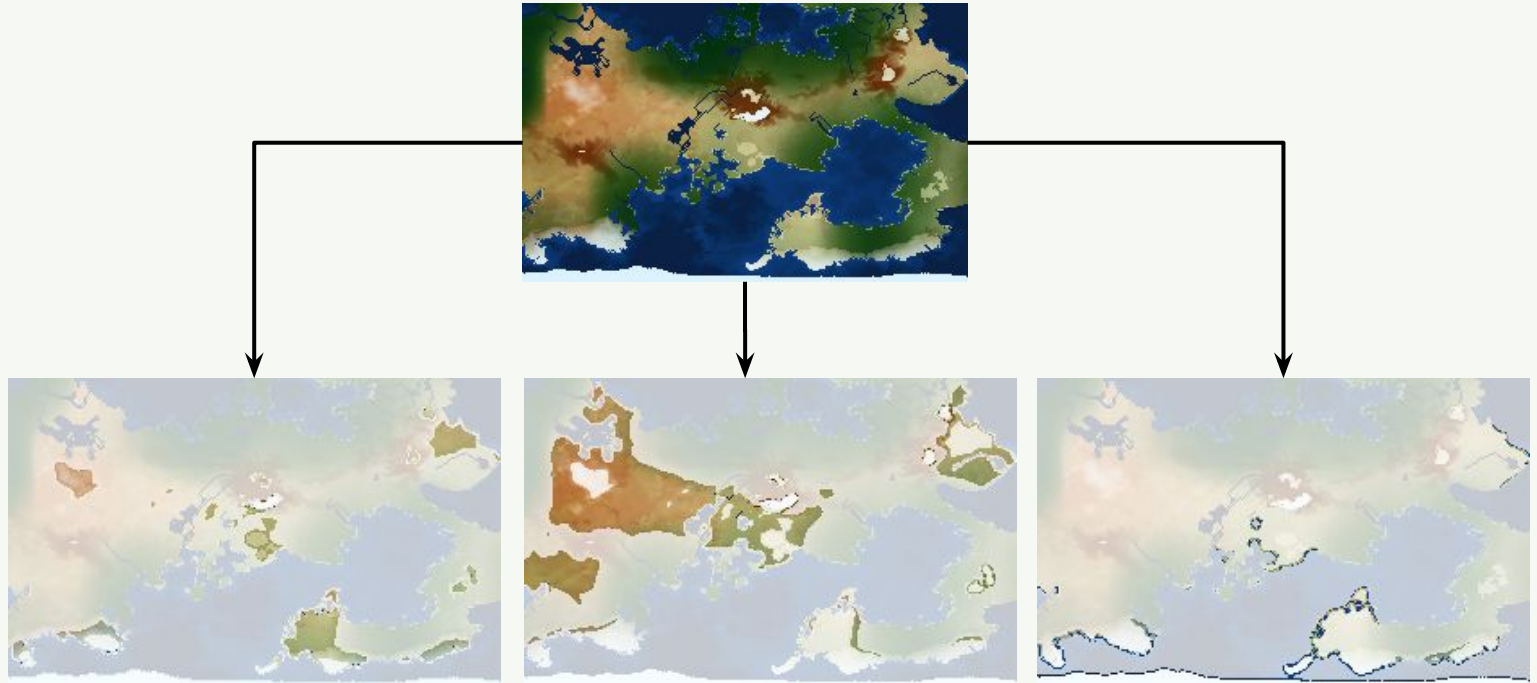


DBSCAN couleur sur 2 967 points

eps	minPts	clusters	bruit	temps
8	5	14	313	247 ms
8	30	5	1522	149 ms
15	10	5	62	334 ms
25	10	1	0	574 ms
40	10	1	0	1089 ms

Observation : eps trop grand fusionne les couleurs en 1 cluster ;
minPts élevé augmente le bruit.

Problèmes rencontrés



Limites et perspectives

Perspectives :

- Tester automatiquement plusieurs valeurs de paramètres
- Fusionner les clusters ayant la même étiquette de biome
- Optimiser DBSCAN avec des sous ensembles pour ne pas tester sur chaque point inutilement
- Tester une distance couleur plus adaptée que RGB euclidien